GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 04 — Direccionamiento IP
Bloque 3: IPv6, transición y CG-NAT

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

¿Por qué existe IPv6?

El agotamiento de IPv4

> IPv4 tiene **32 bits = 4.300 millones** de direcciones, y el mundo conecta mucho más que ordenadores: teléfonos, relojes, bombillas, coches... **2011:** la IANA reparte los últimos bloques; **2019:** Europa se queda sin los suyos. IPv6 no es un parche: es la solución estructural.

✅ **Cifra que cae en toda entrevista:** IPv4 = 32 bits = $4{,}3 \times 10^{9}$ · IPv6 = **128 bits = $3{,}4 \times 10^{38}$**. Unos 340 sextillones.

Anatomía de una IPv6: 8 grupos hexadecimales

```
2001:0DB8:0000:0000:0000:FF00:0042:8329
 |    |    |    |    |    |    |    |
 8 grupos de 4 dígitos hex cada uno
 = 8 × 16 bits = 128 bits por dirección
```

1. Cada **dígito hex** = 4 bits (un nibble) → cada grupo de 4 dígitos = **16 bits**.
2. La separación es siempre con **dos puntos**, nunca puntos. Mayúsculas o minúsculas: indistinto.
3. Solo contienen dígitos `0-9` y letras `A-F`: si ves una «G», no es hex.

Compresión: dos reglas para escribir menos

1 **Omite ceros a la izquierda** de cada grupo. Del medio o del final, nunca: `0DB8` → `DB8`, jamás `D8`.

```
2001:0DB8:0000:0000:0000:FF00:0042:8329
2001:DB8:0:0:0:FF00:42:8329
```

2 **La cadena más larga de grupos cero →** `::`, **una sola vez** por dirección.

```
2001:DB8::FF00:42:8329
::1   → loopback (equivale a 127.0.0.1)
::    → no especificada (origen al encender)
```

⚠️ **Descomprimir:** cuenta los grupos escritos y rellena el `::` hasta 8. Y `2001:DB8::ABCD::1` es inválida: dos `::` no se saben cuántos grupos oculta cada uno.

Prefijos: /32, /48 y /64

Lo mismo que CIDR en IPv4: dirección + `/n` con los **bits de red**.

Prefijo	Tamaño	Uso típico
/32	2^{96} direcciones	Prefijo asignado a un ISP
/48	2^{80}	Organización (65.536 subredes /64 por sede)
/56	2^{72}	Hogares y pequeñas oficinas
/64	2^{64}	**Estándar para una subred LAN**

✅ **¿Por qué /64?** Los 64 bits inferiores quedan para el identificador de interfaz (EUI-64) y eso habilita **SLAAC sin servidor**.

Los tipos de direcciones: léelas por el prefijo

Tipo	Prefijo	Ámbito	¿Para qué?
Global Unicast (GUA)	`2000::/3`	Internet	Equivalente a las públicas IPv4. Enrutable.
Link-Local (LLA)	`FE80::/10`	Enlace local	**Automática en cada interfaz.** No enrutable: NDP, SLAAC.
Unique Local (ULA)	`FC00::/7`	Privada	Las «RFC 1918 de IPv6».
Loopback	`::1/128`	Este nodo	Como 127.0.0.1.

```
2001:DB8:1:2:21A:2BFF:FE3C:4D5E   → GUA
FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2            → LLA
FC00::1                           → ULA
```

⚠️ Los prefijos van por **rangos de bits**: `2000::/3` cubre desde `2000::` hasta `3FFF::`; `FE80::/10`, de `FE80::` a `FEBF::`.

Tener varias a la vez es normal

```
IPv6 Address......: 2001:db8:1:2:21a:2bff:fe3c:4d5e   ← GUA (global)
Link-local IPv6..: fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e%12        ← LLA automática
Default Gateway..: fe80::1%12                          ← el router, en LLA
```

1. La **Link-Local** aparece siempre, la configures o no: dos PCs en el mismo switch pueden hablarse sin que nadie configure nada.
2. No se puede enrutar: los routers **nunca la reenvían fuera del enlace**.

> ℹ️ El `%12` es el **Zone ID**: la misma `fe80::1` puede existir en varias interfaces a la vez (*en Linux: %eth0*).

Multicast: uno para muchos

Formato: `FF00::/8` — el primer byte es **FF**. Sustituye al broadcast de IPv4 por grupos quirúrgicos.

Dirección	Grupo
FF02::1	**Todos los nodos** del enlace (≈ el broadcast de IPv4)
FF02::2	**Todos los routers** del enlace
FF02::5	Todos los routers OSPF
FF02::1:FFxx:xxxx	**Solicited-node**: grupo derivado de la propia IP, usado por NDP

⚠️ El `02` de `FF02::` indica el **ámbito**: 02 = enlace local. `FF02::1` solo afecta al cable: no viaja.

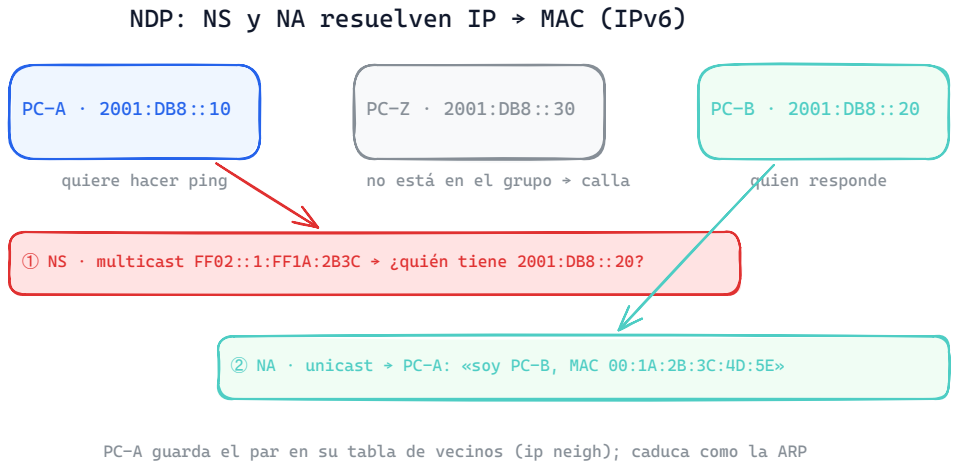
Anycast: el más cercano gana

> Una dirección **anycast** se asigna a **varias interfaces**, pero el tráfico va a la **más cercana según la métrica**. Es «la farmacia 24 h»: te atiende la sucursal que te pilla mejor.

ℹ️ Se usa con réplicas: **DNS anycast** (servidores raíz), CDNs, balanceo. Si una sede cae, el tráfico se desvía solo.

✅ Su formato es el de una unicast cualquiera: el **enrutamiento** decide quién responde.

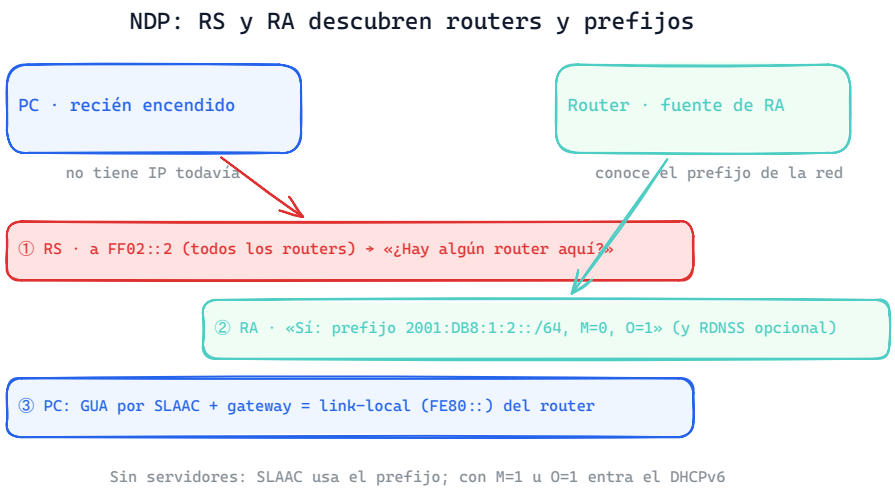
NDP: NS y NA, el «ARP» nuevo



NS **Neighbor Solicitation:** «¿quién tiene X?». Va a la solicited-node multicast `FF02::1:FFxx:xxxx`.

NA **Neighbor Advertisement:** «yo la tengo y mi MAC es…». Va en **unicast**.

NDP también reemplaza al «gateway a mano»



RS **Router Solicitation:** al encender, «¿hay routers aquí?» → `FF02::2`.

RA **Router Advertisement:** el router responde con el **prefijo**, los flags M/O y el DNS (RDNSS).

IPv4 → IPv6: qué cambia

Función	IPv4	IPv6
Resolver IP → MAC	**ARP**	**NDP** (NS/NA)
Gateway y prefijo	A mano, en el SO	**RS/RA** automático
Multicast de listeners	IGMP	**MLD**
Dirigirse a todos	Broadcast	**Multicast** (no existe broadcast)
Duplicados al encender	—	NDP (*DAD*: preguntas por su propia IP)

✅ **Por qué gana el multicast:** el broadcast lo procesa *toda* la red; la solicited-node solo despierta a los equipos de su grupo. Menos CPU y menos ruido de fondo.

EUI-64: de la MAC al identificador

```
MAC:      00:1A:2B : 3C:4D:5E        (48 bits)

Paso 1    partir en dos mitades
Paso 2    insertar FF:FE en medio
          00:1A:2B:FF:FE:3C:4D:5E
Paso 3    invertir el bit 7 del primer byte (bit U/L)
          00 → 02       (00000000 → 00000010)

IID:      021A:2BFF:FE3C:4D5E            (64 bits)
```



> El IID se pega a los últimos 64 bits del prefijo: `2001:DB8:1:2::/64` + `021A:2BFF:FE3C:4D5E` = **dirección completa, sin configurar nada**.

El defecto de EUI-64: es rastrable

La misma MAC genera **siempre la misma IP**: quien te vea en dos redes puede unir los puntos.

ℹ️ **Solución: Privacy Extensions (RFC 4941).** El SO genera además un **IID aleatorio temporal** que cambia cada cierto tiempo.

✅ Temporal para **salir**, estable para **servicios entrantes**.

```
ipconfig (Windows):
  IPv6 Address....: 2001:DB8:1:2:6dfa:c41a:
                    9b3e:7721  ← temporal
  IPv6 Address....: 2001:DB8:1:2:021a:2bff:
                    fe3c:4d5e  ← estable
```

SLAAC: la autoconfiguración sin servidor

Divide, inserción FF:FE y flip del bit 7… y para la IP completa hace falta el **prefijo**. SLAAC lo trae el router:

1. El equipo manda un **RS** («¿hay alguien que me dé un prefijo?»).
2. El router contesta con un **RA** que incluye el prefijo (`2001:DB8:1:2::/64`) y los flags M/O.
3. El equipo combina **prefijo + su IID** (EUI-64 o temporal) y ya tiene IP. Sin ningún servidor.

⚠️ **Matices:** el gateway se aprende del *origen LLA del RA* (por eso es `fe80::1`), y SLAAC «puro» **no asigna DNS** (el RA puede anunciarlo con RDNSS; o entra DHCPv6 stateless, flag O).

Transición IPv4 → IPv6: la idea en una frase

> No hay ningún **interruptor que apague IPv4**: la migración se apoya en **Dual Stack** (las dos pilas a la vez), **túneles** (IPv6 dentro de IPv4 cuando el camino no lo soporta) y **NAT64 + DNS64** (traducción para que una red solo-IPv6 hable con los servidores solo-IPv4 de toda la vida).

ℹ️ Los tres mecanismos **conviven** mientras la Internet entera migra poco a poco... y mientras tanto los operadores se apañan con **CG-NAT**, el parche que **exprime lo que queda de IPv4**.

Dual Stack: los dos protocolos a la vez

IPv4 no desaparece de golpe. Estrategia recomendada con IPv6 nativo del ISP:

```
PC con Dual Stack:  IPv4 192.168.1.10
                    IPv6 2001:DB8:1:2:21A:2BFF:FE3C:4D5E
"¿google.com?" → ¿registro AAAA? (IPv6) → usamos IPv6
             → ¿solo registro A? (IPv4) → usamos IPv4
```



✅ Funciona con todo, sin encapsular ni traducir; si una pila falla, la otra sigue

❌ Configurar y mantener el doble (routing, DNS, firewalls)

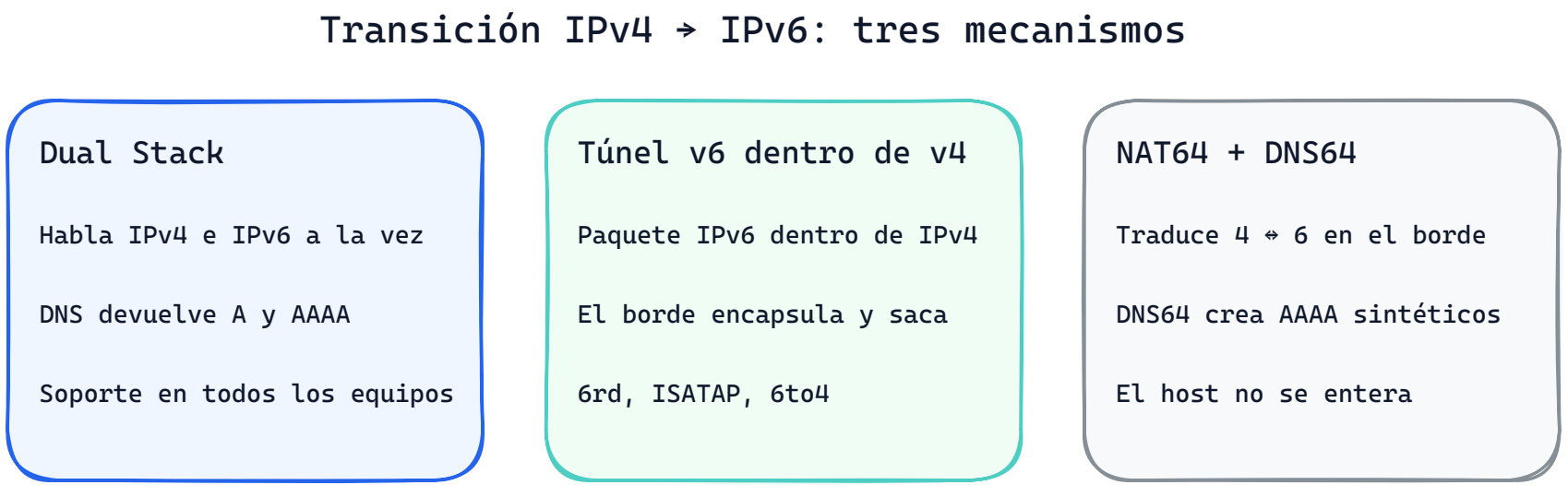
Túneles: IPv6 dentro de IPv4

Cuando *el camino* intermedio solo habla IPv4, se encapsula el paquete IPv6 dentro de uno IPv4:

```
[IPv6] → encapsular → [IPv4 header | IPv6] → desencapsular → [IPv6]
  sede A              red solo-IPv4                        sede B
```

Túnel	Cómo	Cuándo
6to4	Automático, prefijo `2002::/16`	ISP sin IPv6 (en desuso)
Teredo	IPv6 en UDP, atraviesa NAT	Último recurso, cliente tras NAT
GRE	Punto a punto configurado a mano	Redes corporativas
ISATAP	Sobre la LAN IPv4 interna	Dentro del campus/empresa

Los tres mecanismos de transición, a la vista



NAT64 + DNS64: el puente solo-IPv6

> Tu red es **solo IPv6** pero el servicio es **solo IPv4**: **DNS64** inventa una IPv6 sintética para el registro A y **NAT64** traduce el tráfico **IPv6 ↔ IPv4**.

```
PC: "¿example.com?" → DNS64:
64:FF9B::C000:0201 PC: paquete a esa IPv6
NAT64 → la traduce a 192.0.2.1 y la emite
```

⚠️ **Distinción que siempre preguntan:** el **túnel encapsula** (el interior sigue siendo IPv6); **NAT64 traduce** (reescribe las cabeceras entre familias de direcciones).

Mini-chequeo: IPv6

🧠 Responde rápido:

1. ¿Cuántos bits tiene un grupo IPv6? ¿Cuántos grupos hay y a cuántos bits totales suman?
2. Clasifica: `FE80::1`, `FC00::1`, `FF02::1`, `2001:DB8::1`.
3. Con la MAC `00:1A:2B:3C:4D:5E`, calcula el EUI-64 paso a paso.
4. ¿Qué mensajes sustituyen a ARP y qué grupo multicast usa el NS?

1. 16 bits por grupo, 8 grupos = 128 bits. · **2.** LLA, ULA, multicast (todos los nodos), GUA. · **3.** Partir, FF:FE, invertir bit 7 → **021A:2BFF:FE3C:4D5E**. · **4.** NDP con NS/NA; el NS va a `FF02::1:FFxx:xxxx`.

Dual stack en la práctica: lo mínimo que no puede faltar

PC Windows: las dos pilas

```
netsh interface ipv6 add address
    "Ethernet" 2001:DB8:1:2::10/64
netsh interface ipv6 add route
    ::/0 "Ethernet" fe80::1%12
```

Router Cisco: encender IPv6

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing ← sin esto, ignora IPv6
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:1:2::1/64
R1(config-if)# no shutdown
```

ℹ️ **Verificación que da vida:** `show ipv6 interface brief` (puerto *Up/Up* con su GUA), `ping` con la IPv6 literal y `ipconfig /all` en el PC (GUA + link-local con su `%zona`). Si falta la GUA, revisa los **flags del RA**: *A* (SLAAC), *M* (DHCPv6 stateful) u *O* (stateless).

Curiosidad para la sobremesa: ¿y la «IPv8»?

> Cada cierto tiempo reaparece alguna «**propuesta de IPv8**» con 64 bits y tono revolucionario: **sin IETF, sin RFC, sin despliegue real**. Es un *Internet-Draft* y marketing.

✅ La familia IP sigue en la **versión 6**. Si alguien te habla de IPv8 en una entrevista, sonríe... y cuenta que los estándares los aprueba la **IETF**, no los hilos virales.

Cuando el ISP no llega: CG-NAT

> El ISP **no tiene IPv4 públicas para dar una a cada cliente**. Su parche mientras despliega IPv6: el **CG-NAT** (Carrier-Grade NAT, también **NAT444**), una **traducción de direcciones** a escala de operador.

1. Tu router recibe en su **WAN una IP privada del operador**: rango dedicado **100.64.0.0/10** (RFC 6598).
2. En la central, un equipo CG-NAT traduce **miles de usuarios hacia un pool ínfimo de públicas** mediante PAT (el *overload*, a fondo en la unidad de NAT).
3. Resultado: un esquema de **triple NAT (NAT444)** — LAN privada (tuya) → WAN privada del operador → IP pública compartida.

El rango exclusivo del operador: 100.64.0.0/10

	IPs privadas de casa	IPs privadas de operador
Rango	10.0.0.0/8 · 172.16.0.0/12 · 192.168.0.0/16	**100.64.0.0/10** (100.64.0.0 – 100.127.255.255)
Estándar	RFC 1918	**RFC 6598** (IETF, 2012)
Para quién	Redes locales de usuarios: ninguna funciona en Internet	Solo la **red interna del ISP**: nunca enrutable en Internet

⚠️ **Identificación rápida:** si la IP WAN de tu router cae entre **100.64.x.x y 100.127.x.x**, estás detrás de un **CG-NAT**. Ese rango no es una privada de casa: es un bloque especial reservado a operadores en 2012, y su presencia en tu WAN es la **firma inequívoca** del parche.

CG-NAT en la vida real: qué se rompe y qué no

❌ Lo que se rompe

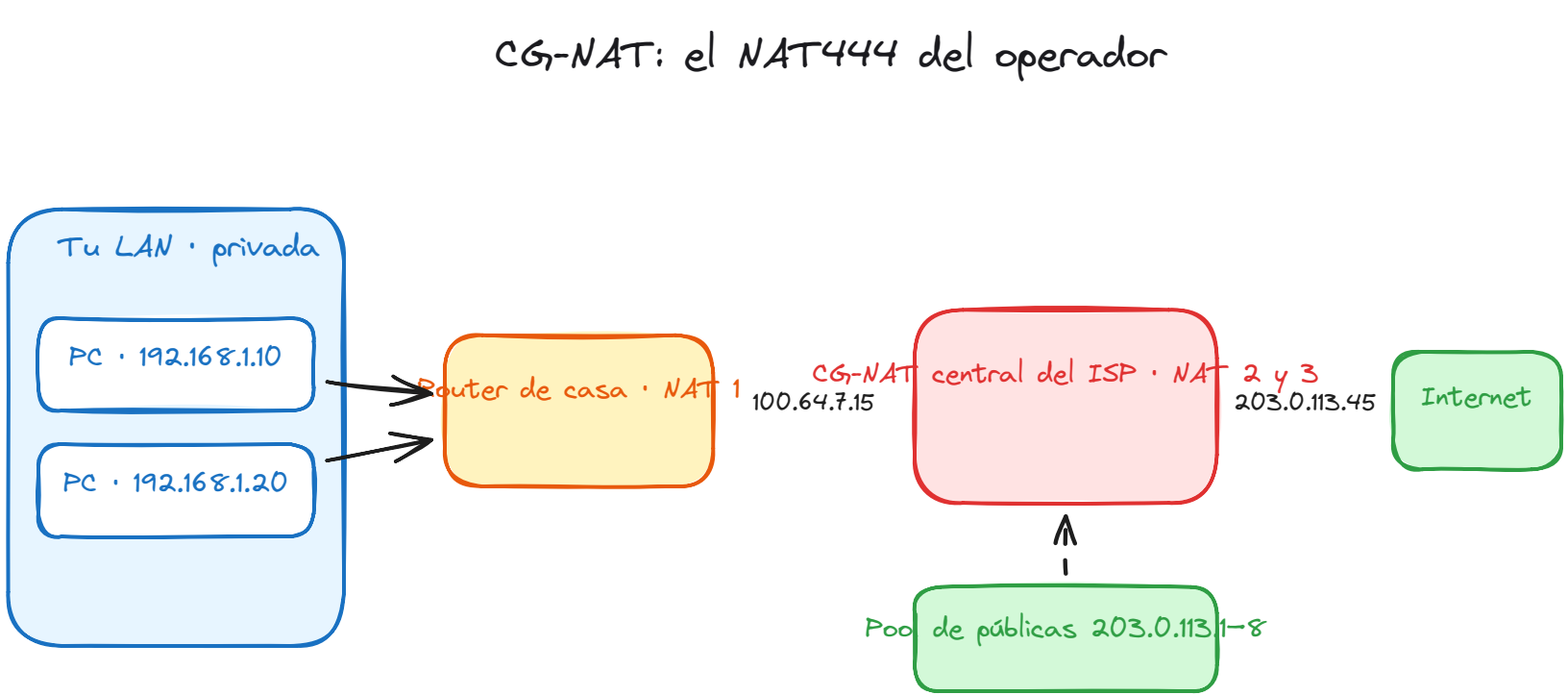
Redirección de puertos (port forwarding)
Servidores autoalojados: web, VPN en casa
Consolas: NAT estricta / «Tipo 3»
Cámaras IP sin nube, sin acceso desde fuera

✅ Lo que sigue funcionando

Navegación, streaming y **vídeollamadas**
Juegos online *hacia servidores* del estudio
La conexión IPv6 **si el operador la da**: sin NAT de ningún tipo

ℹ️ El problema no es *salir*, es que **el mundo entra**: el CG-NAT solo guarda la sesión que tú iniciaste, así que nadie de Internet puede inaugurarte una conexión.

CG-NAT, dibujado: el NAT444



4T444: 3 NAT en cadena · miles de usuarios comparten unas pocas IP públicas

Mini-chequeo: transición y CG-NAT

🧠 Responde rápido:

1. ¿Qué diferencia hay entre un túnel y NAT64?
2. ¿Quién inventa direcciones IPv6 sintéticas y para qué registros?
3. Tu router muestra IP WAN `100.67.20.5`: ¿qué hay detrás?
4. ¿Qué significan las tres traducciones del NAT444?

1. El túnel **encapsula** (el interior sigue siendo IPv6); NAT64 **traduce** entre familias. · **2. DNS64**, para los registros A (IPv4). · **3. CG-NAT**: es una IP privada de operador (RFC 6598), no una de casa. · **4.** LAN privada → WAN privada de operador → IP pública compartida.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //